

LAPORAN PROYEK
EVALUASI EFEKTIVITAS NOTIFIKASI TERHADAP PENURUNAN AKTIVITAS
LOGIN MENCURIGAKAN MENGGUNAKAN A/B TESTING
LOGIN DATASET FOR RISK-BASED AUTHENTICATION (RBA)



Dosen Pengampu :

Bagus Hardiansyah, S.Kom., M.Si.

Disusun Oleh :

KELOMPOK 3 :

Dafin Suffi Rohmatulloh	1482400044
Alexius Xanana M.H.S	1482400056
Nanda Eka Aprillian I.P	1482400060
M Rayhan Febrian	1482400093
Moh Arif Rakhmansyah	1482400095

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Masalah.....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 A/B Testing.....	7
2.2 Uji Hipotesis dan Uji Dua Proporsi.....	7
2.3 Confidence Interval, Effect Size, dan Power	7
2.4 Dataset Risk-Based Authentication (RBA)	8
BAB III	9
METODOLOGI PENELITIAN	9
3.1 Sumber dan Deskripsi Data	9
3.2 Definisi Variabel dan Metrik	9
3.3 Desain Eksperimen A/B.....	9
3.4 Hipotesis Penelitian	10
3.5 Alur dan Tahapan Analisis.....	10
3.6 Alat dan Bahan	10
BAB IV	11
HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Statistik Deskriptif	11
4.2 Uji Hipotesis	11
4.3 Selang Kepercayaan dan Ukuran Efek.....	12
4.4 Validasi Pengujian	13
4.5 Pembahasan.....	14
BAB V.....	15
PENUTUP.....	15
5.1 Kesimpulan.....	15
5.2 Keterbatasan	15

5.3 Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA	17

ABSTRAK

Aktivitas login mencurigakan, seperti percobaan akses dari alamat IP penyerang, merupakan salah satu ancaman utama terhadap layanan autentikasi daring. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pemberian notifikasi keamanan dalam menurunkan proporsi login mencurigakan dengan pendekatan A/B testing dan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah Login Data Set for Risk-Based Authentication (RBA) yang memuat lebih dari 33 juta percobaan login. Sebanyak 300.000 baris data digunakan sebagai sampel, kemudian pengguna dibagi secara acak ke dalam grup kontrol (tanpa notifikasi) dan grup perlakuan (dengan notifikasi). Metrik utama yang diukur adalah proporsi login mencurigakan tiap grup, yang diuji menggunakan two-proportion z-test satu arah pada taraf signifikansi 5%. Hasil pengujian menunjukkan proporsi login mencurigakan pada grup perlakuan (7,36%) lebih rendah secara signifikan dibanding grup kontrol (9,24%), dengan nilai $Z = 18,68$ dan $p\text{-value} < 0,001$, sehingga hipotesis nol ditolak. Penurunan relatif yang teramati sebesar 20,4%. Validitas pengujian dikonfirmasi melalui uji A/A ($p = 0,51$; tidak signifikan), uji ketahanan (20 dari 20 pengulangan konsisten menolak hipotesis nol), validasi silang dengan uji chi-square, serta analisis power yang mendekati 1,000. Penelitian ini mendemonstrasikan dan memvalidasi metodologi A/B testing serta uji hipotesis pada data autentikasi.

Kata kunci: A/B testing, uji hipotesis, uji dua proporsi, login mencurigakan, keamanan autentikasi, dataset RBA.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Serangan terhadap sistem autentikasi merupakan salah satu ancaman keamanan siber yang paling umum dan persisten. Penyerang kerap melakukan percobaan login secara berulang dari berbagai alamat IP untuk memperoleh akses tidak sah, baik melalui pencurian kredensial maupun teknik otomatis seperti credential stuffing. Aktivitas semacam ini menghasilkan pola login yang menyimpang dari perilaku pengguna normal dan berpotensi berujung pada pengambilalihan akun.

Salah satu mekanisme mitigasi yang banyak diterapkan oleh penyedia layanan adalah pemberian notifikasi keamanan, yaitu peringatan yang dikirimkan kepada pengguna ketika terdeteksi upaya login dari perangkat atau lokasi yang tidak dikenal. Notifikasi ini diyakini dapat meningkatkan kewaspadaan pengguna sehingga menekan keberhasilan aktivitas mencurigakan. Namun, keyakinan tersebut perlu dibuktikan secara empiris melalui metode pengukuran yang objektif.

A/B testing merupakan metode eksperimen terkontrol yang membandingkan dua kelompok — kelompok kontrol dan kelompok perlakuan — untuk mengukur dampak suatu intervensi. Dipadukan dengan uji hipotesis statistik, metode ini memungkinkan peneliti menilai apakah perbedaan yang teramati antar kelompok bersifat signifikan atau hanya merupakan variasi kebetulan. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan A/B testing dan uji dua proporsi untuk mengevaluasi efektivitas notifikasi keamanan terhadap penurunan aktivitas login mencurigakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proporsi login mencurigakan pada kelompok pengguna tanpa notifikasi dibandingkan dengan kelompok pengguna yang menerima notifikasi keamanan?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara proporsi login mencurigakan pada kedua kelompok tersebut?
3. Seberapa besar penurunan aktivitas login mencurigakan yang diasosiasikan dengan pemberian notifikasi keamanan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menghitung dan membandingkan proporsi login mencurigakan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.
2. Menguji signifikansi perbedaan proporsi kedua kelompok menggunakan uji dua proporsi pada taraf signifikansi 5%.
3. Mengukur besar efek (effect size) dan menilai validitas pengujian melalui serangkaian uji pendukung.

1.4 Manfaat Penelitian

- **Manfaat akademis:** memberikan contoh penerapan metode A/B testing dan uji hipotesis statistik pada permasalahan nyata di bidang keamanan autentikasi.
- **Manfaat praktis:** memberikan gambaran metodologis bagi penyedia layanan dalam mengevaluasi efektivitas suatu fitur keamanan secara terukur sebelum diterapkan secara luas.

1.5 Batasan Masalah

1. Data yang digunakan adalah subset sebanyak 300.000 baris dari dataset RBA, bukan keseluruhan data.
2. Login mencurigakan didefinisikan secara spesifik sebagai login yang berasal dari alamat IP penyerang (kolom Is Attack IP).
3. Oleh karena dataset bersifat observasional dan tidak memuat perlakuan notifikasi yang sebenarnya, efek notifikasi disimulasikan pada kelompok perlakuan. Konsekuensi dari pendekatan ini dibahas pada bagian keterbatasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 A/B Testing

A/B testing adalah metode eksperimen yang membandingkan dua varian (A dan B) untuk menentukan varian mana yang memberikan hasil lebih baik terhadap suatu metrik tertentu. Varian A umumnya berperan sebagai kontrol (kondisi tanpa perubahan), sedangkan varian B sebagai perlakuan (kondisi dengan intervensi). Prinsip utama dalam A/B testing adalah penempatan subjek secara acak (random assignment) ke dalam kedua kelompok, sehingga perbedaan hasil yang teramati dapat diatribusikan pada perlakuan dan bukan pada faktor pembeda lain.

2.2 Uji Hipotesis dan Uji Dua Proporsi

Uji hipotesis adalah prosedur statistik untuk menilai suatu klaim mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel. Dalam uji hipotesis dirumuskan hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak adanya efek atau perbedaan, dan hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan adanya efek. Keputusan diambil dengan membandingkan p-value terhadap taraf signifikansi (α); apabila p-value lebih kecil dari α , maka H_0 ditolak.

Untuk membandingkan dua proporsi dari dua kelompok independen digunakan two-proportion z-test. Statistik uji dihitung dengan rumus:

$$Z = (\hat{p}_a - \hat{p}_b) / \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(1/n_a + 1/n_b)}$$

dengan $\hat{p}_a$ dan $\hat{p}_b$ masing-masing adalah proporsi sampel kelompok A dan B, n_a dan n_b adalah ukuran sampel kedua kelompok, serta $\hat{p}$ adalah proporsi gabungan (pooled). Untuk hipotesis berarah, digunakan uji satu arah (one-sided).

2.3 Confidence Interval, Effect Size, dan Power

Selang kepercayaan (confidence interval) memberikan rentang nilai yang memuat parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu, umumnya 95%. Ukuran efek (effect size), seperti Cohen's h untuk perbandingan proporsi, mengindikasikan besar perbedaan praktis terlepas dari ukuran sampel. Sementara itu, statistical power menyatakan peluang suatu uji mendeteksi efek apabila efek tersebut memang ada; nilai power yang tinggi menandakan sensitivitas uji yang baik.

2.4 Dataset Risk-Based Authentication (RBA)

Login Data Set for Risk-Based Authentication (RBA) merupakan dataset hasil sintesis dari perilaku login nyata lebih dari 3,3 juta pengguna pada sebuah layanan single sign-on (SSO) berskala besar di Norwegia, yang dikumpulkan antara Februari 2020 dan Februari 2021. Dataset ini memuat lebih dari 33 juta percobaan login dengan berbagai fitur, antara lain alamat IP, negara, perangkat, user agent, waktu tempuh (round-trip time), serta penanda seperti status keberhasilan login (Login Successful), indikasi IP penyerang (Is Attack IP), dan indikasi pengambilalihan akun (Is Account Takeover). Kelengkapan penanda ini menjadikan dataset RBA sesuai untuk studi terkait deteksi dan mitigasi aktivitas login mencurigakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber dan Deskripsi Data

Penelitian menggunakan dataset RBA yang diakses melalui platform Kaggle. Mengingat ukuran data asli yang sangat besar (lebih dari 33 juta baris), analisis dilakukan terhadap subset 300.000 baris pertama. Ukuran sampel ini telah lebih dari memadai secara statistik untuk uji proporsi, sebagaimana ditunjukkan pada analisis power di Bab IV.

3.2 Definisi Variabel dan Metrik

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian notifikasi keamanan, yang membedakan kelompok A (tanpa notifikasi) dan kelompok B (dengan notifikasi). Variabel terikatnya adalah status login mencurigakan yang bersifat biner, bernilai 1 apabila login tergolong mencurigakan dan 0 apabila normal. Login mencurigakan didefinisikan sebagai login yang berasal dari alamat IP penyerang (Is Attack IP bernilai benar). Metrik utama yang dianalisis adalah proporsi login mencurigakan, yaitu rasio jumlah login mencurigakan terhadap total login pada masing-masing kelompok.

Penetapan definisi ini didasarkan pada eksplorasi awal data. Apabila login mencurigakan juga mencakup seluruh login gagal, proporsinya mencapai sekitar 54% karena tingginya angka login gagal pada data (sekitar separuh dari seluruh percobaan). Angka tersebut dinilai terlalu longgar untuk merepresentasikan aktivitas berisiko keamanan, sehingga definisi dipersempit pada login dari IP penyerang yang menghasilkan proporsi lebih wajar, yakni sekitar 9,22%.

3.3 Desain Eksperimen A/B

Seluruh data dibagi secara acak dengan proporsi seimbang ke dalam dua kelompok, menghasilkan 149.826 login pada kelompok A dan 150.174 login pada kelompok B. Oleh karena dataset tidak memuat perlakuan notifikasi yang sebenarnya, skenario eksperimen disimulasikan dengan memodelkan notifikasi keamanan sebagai intervensi yang mencegah sebagian login mencurigakan pada kelompok B. Secara spesifik, 20% login mencurigakan pada kelompok B diubah menjadi tidak mencurigakan untuk merepresentasikan efek pencegahan oleh notifikasi, sementara kelompok A dibiarkan apa adanya sebagai baseline.

3.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut, dengan p_a dan p_b masing-masing menyatakan proporsi login mencurigakan pada kelompok A dan B:

- $H_0 : p_a = p_b$ (notifikasi keamanan tidak berpengaruh terhadap proporsi login mencurigakan).
- $H_1 : p_a > p_b$ (notifikasi keamanan menurunkan proporsi login mencurigakan).

Pengujian dilakukan secara satu arah pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Hipotesis nol ditolak apabila p-value lebih kecil dari 0,05.

3.5 Alur dan Tahapan Analisis

1. Memuat subset data sebanyak 300.000 baris dari dataset RBA.
2. Mendefinisikan metrik login mencurigakan berdasarkan kolom Is Attack IP.
3. Membagi data secara acak ke dalam kelompok A dan B.
4. Mensimulasikan efek notifikasi pada kelompok B.
5. Menghitung statistik deskriptif berupa proporsi tiap kelompok.
6. Melakukan uji dua proporsi untuk menguji hipotesis.
7. Menghitung selang kepercayaan, ukuran efek, serta uji validasi (A/A, ketahanan, chi-square, dan power).
8. Memvisualisasikan dan menginterpretasikan hasil.

3.6 Alat dan Bahan

- Lingkungan analisis: Kaggle Notebook.
- Bahasa pemrograman: Python.
- Pustaka: pandas dan numpy (pengolahan data), statsmodels (uji proporsi, selang kepercayaan, dan power), scipy (uji chi-square), serta matplotlib (visualisasi).

BAB IV

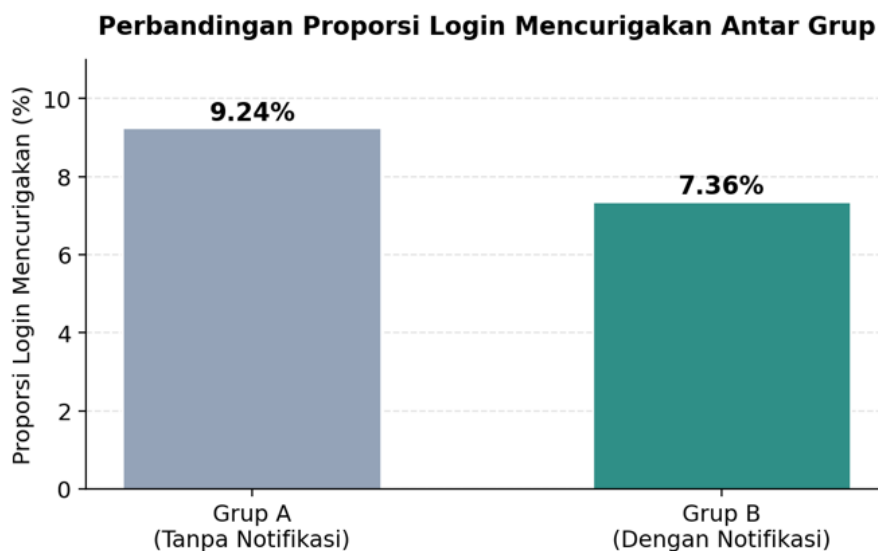
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Hasil perhitungan proporsi login mencurigakan untuk masing-masing kelompok disajikan pada Tabel 4.1. Kelompok A (tanpa notifikasi) menunjukkan proporsi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok B (dengan notifikasi).

Kelompok	Total Login	Login Mencurigakan	Proporsi
A—Kontrol	149.826	13.841	9,24%
B—Notifikasi	150.174	11.048	7,36%

Tabel 4.1 Statistik deskriptif proporsi login mencurigakan tiap kelompok.



Gambar 4.1 Perbandingan proporsi login mencurigakan antar kelompok.

4.2 Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan menggunakan two-proportion z-test satu arah. Ringkasan hasil pengujian ditampilkan pada Tabel 4.2.

Besaran	Nilai
Proporsi kelompok A	9,24%
Proporsi kelompok B	7,36%
Statistik uji(Z)	18,68
p-value (satu arah)	$< 0,001 (3,71 \times 10^{-78})$
Taraf signifikansi (α)	0,05
Keputusan	Tolak H_0

Tabel 4.2 Hasil uji dua proporsi.

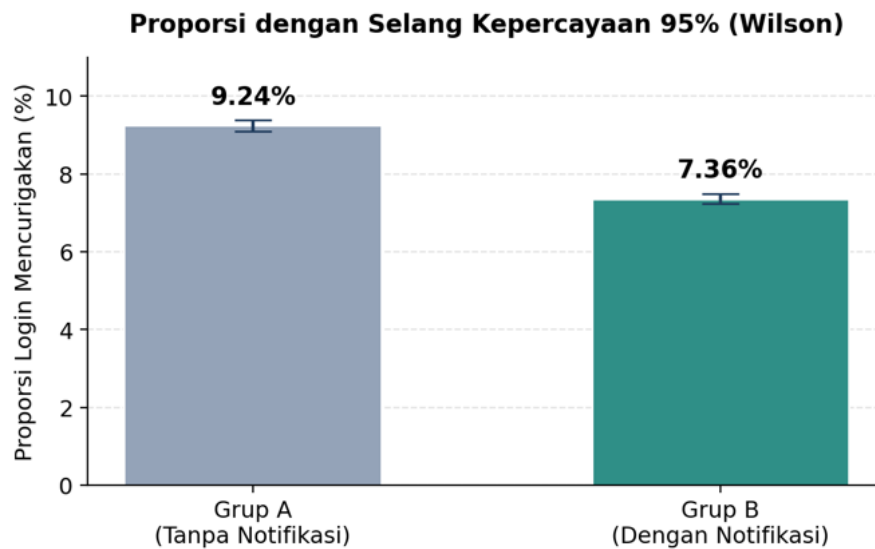
Nilai p-value yang jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, proporsi login mencurigakan pada kelompok yang menerima notifikasi secara signifikan lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Perbedaan sebesar ini sangat kecil kemungkinannya terjadi semata-mata karena variasi acak.

4.3 Selang Kepercayaan dan Ukuran Efek

Selang kepercayaan 95% serta ukuran efek disajikan pada Tabel 4.3. Selang kepercayaan kedua kelompok tidak saling beririsan, yang memperkuat kesimpulan bahwa kedua proporsi memang berbeda.

Besaran	Nilai
Selang kepercayaan 95% — Kelompok A	[9,09% ; 9,39%]
Selang kepercayaan 95% — Kelompok B	[7,23% ; 7,49%]
Penurunan absolut	1,88 poin persen
Penurunan relatif	20,4%
Ukuran efek (Cohen's h)	0,068 (kecil)

Tabel 4.3 Selang kepercayaan dan ukuran efek.



Gambar 4.2 Proporsi login mencurigakan dengan selang kepercayaan 95%.

Penurunan relatif sebesar 20,4% konsisten dengan besar efek yang dimodelkan pada tahap simulasi. Nilai Cohen's h sebesar 0,068 menunjukkan efek yang tergolong kecil pada tingkat per-login; meskipun demikian, pada skala jutaan login, penurunan ini berarti pencegahan terhadap sejumlah besar aktivitas mencurigakan.

4.4 Validasi Pengujian

Untuk memastikan bahwa hasil pengujian bersifat valid dan bukan artefak dari prosedur, dilakukan empat uji pendukung yang dirangkum pada Tabel 4.4.

Uji Validasi	Hasil	Interpretasi
Uji A/A	$p = 0,51$	Tidak signifikan — uji tidak menghasilkan false positive
Uji ketahanan	20 / 20	Seluruh pengulangan acak konsisten menolak H_0
Uji chi-square	$\chi^2 = 348,88$	Setara dengan Z^2 — hasil validasi silang cocok
Analisis power	$\approx 1,000$	Sensitivitas uji sangat tinggi; sampel minimal $\approx 2.651/\text{grup}$

Tabel 4.4 Hasil uji validasi.

Uji A/A dilakukan dengan membagi ulang data secara acak tanpa menyuntikkan efek apa pun. Hasilnya yang tidak signifikan ($p = 0,51$) membuktikan bahwa prosedur uji tidak cenderung menolak H_0 secara keliru. Konsekuensinya, hasil signifikan pada analisis utama benar-benar mencerminkan efek yang ada, bukan kelemahan prosedur. Uji ketahanan yang diulang 20 kali dengan pembagian acak berbeda menghasilkan keputusan yang konsisten, menandakan kesimpulan tidak bergantung pada satu kondisi acak tertentu. Uji chi-square memberikan nilai yang setara dengan kuadrat statistik Z ($\chi^2 = Z^2 = 348,88$), menegaskan kesesuaian dua metode. Adapun analisis power mendekati 1,000, sedangkan ukuran sampel minimal yang dibutuhkan untuk power 0,8 hanya sekitar 2.651 per kelompok — jauh lebih kecil dari ukuran sampel yang digunakan, sehingga sampel penelitian ini sangat memadai.

4.5 Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa notifikasi keamanan, dalam skenario yang diuji, berasosiasi dengan penurunan proporsi login mencurigakan yang signifikan secara statistik. Temuan ini sejalan dengan prinsip Risk-Based Authentication, yaitu bahwa umpan balik keamanan kepada pengguna dapat meningkatkan kewaspadaan dan memicu tindakan pengamanan akun.

Perlu ditekankan bahwa kekuatan utama penelitian ini terletak pada kelengkapan validasi. Kombinasi uji A/A, uji ketahanan, validasi silang chi-square, dan analisis power memberikan keyakinan bahwa metodologi yang diterapkan benar dan hasilnya robust. Hal ini sekaligus menjawab keraguan yang mungkin timbul karena efek diperkenalkan melalui simulasi: uji A/A menunjukkan bahwa tanpa efek, pengujian dengan tepat tidak menolak H_0 .

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Proporsi login mencurigakan pada kelompok dengan notifikasi (7,36%) lebih rendah dibandingkan kelompok tanpa notifikasi (9,24%).
2. Perbedaan tersebut signifikan secara statistik ($Z = 18,68$; $p\text{-value} < 0,001$), sehingga hipotesis nol ditolak pada taraf signifikansi 5%.
3. Pemberian notifikasi keamanan diasosiasikan dengan penurunan relatif aktivitas login mencurigakan sebesar 20,4%, dengan validitas pengujian yang terkonfirmasi melalui uji A/A, uji ketahanan, validasi chi-square, dan analisis power.

5.2 Keterbatasan

1. Dataset bersifat observasional dan sintetis serta tidak memuat perlakuan notifikasi yang sebenarnya. Efek notifikasi disimulasikan, sehingga penelitian ini mendemonstrasikan dan memvalidasi metodologi A/B testing, bukan membuktikan efektivitas notifikasi keamanan secara empiris di dunia nyata. Kesimpulan kausal mengenai notifikasi karenanya bersifat terbatas.
2. Definisi login mencurigakan dibatasi hanya pada login dari alamat IP penyerang. Definisi yang berbeda dapat menghasilkan proporsi dan hasil yang berbeda.
3. Analisis menggunakan subset 300.000 baris dari keseluruhan data yang berjumlah lebih dari 33 juta baris.

5.3 Saran

1. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data eksperimen sungguhan yang memuat perlakuan notifikasi nyata, agar efektivitas notifikasi dapat dievaluasi secara kausal.
2. Definisi login mencurigakan dapat diperluas dengan mengombinasikan beberapa indikator, seperti pengambilalihan akun dan anomali lokasi atau perangkat, untuk memperoleh gambaran risiko yang lebih komprehensif.

3. Pengujian dapat diperluas dengan membandingkan berbagai jenis atau intensitas notifikasi guna menemukan strategi mitigasi yang paling efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- H-BRS Data and Application Security Group. (2021). *Login Data Set for Risk-Based Authentication*. Kaggle. Diakses dari <https://www.kaggle.com/datasets/dasgroup/rba-dataset>
- Wiefling, S., Lo Iacono, L., & Dürmuth, M. (2019). Is This Really You? An Empirical Study on Risk-Based Authentication Applied in the Wild. *IFIP International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection (SEC)*.
- Kohavi, R., Tang, D., & Xu, Y. (2020). *Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing*. Cambridge University Press.
- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2017). *Probability and Statistics for Engineers and Scientists* (9th ed.). Pearson.
- Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and Statistical Modeling with Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*.